LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso 02 — Logística

Sobre N.° 2 --- Oferta Técnica

Subdocumento 8: Anexos

Anexos 8.A–8.G

Gestión de riesgos de la propuesta LafroX · T-16: Plan de riesgos

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 3

Lista de figuras 4

8 Anexos del subdocumento 8 5

8.1 Anexo 8.A : Análisis cualitativo de los riesgos 5

8.2 Anexo 8.B: Valor esperado de los riesgos 8

Lista de tablas

Tabla 8.1 Valoración cualitativa vigente de riesgos. Fuente: T-16; bandas de prioridad SD8. 5

Tabla 8.2 Parámetros y valor esperado por riesgo. Fuente: elaboración propia. 9

Tabla 8.3 Disponibilidad y condiciones pendientes para la cuantificación. Fuente: elaboración propia. 12

Lista de figuras

Anexos del subdocumento 8

En el presente documento se presentaran todos los anexos relacionados con la gestión de riesgos de la propuesta LafroX.

8.1 Anexo 8.A : Análisis cualitativo de los riesgos

La siguiente tabla muestra el listado completo de todos los riesgos, con su análisis relacionado con la probabilidad, impacto y exposición:

Tabla 8.1 Valoración cualitativa vigente de riesgos. Fuente: T-16; bandas de prioridad SD8.

ID	Prob. ordinal	Impacto ordinal	Exposición ($P \times I$)	Nivel de prioridad
R-001	3	2	6	Media
R-002	3	1	3	Baja
R-003	3	2	6	Media
R-004	3	2	6	Media
R-005	2	4	8	Media
R-006	2	4	8	Media
R-007	3	2	6	Media
R-008	2	2	4	Baja
R-009	2	2	4	Baja
R-010	2	2	4	Baja
R-011	2	4	8	Media
R-012	3	4	12	Alta
R-013	2	4	8	Media
R-014	2	4	8	Media

continúa en la página siguiente

Tabla 8.1 — continuación

ID	Prob. ordinal	Impacto ordinal	Exposición ($P \times I$)	Nivel de prioridad
R-015	3	4	12	Alta
R-016	2	4	8	Media
R-017	3	2	6	Media
R-018	3	2	6	Media
R-019	3	1	3	Baja
R-020	3	1	3	Baja
R-021	3	2	6	Media
R-022	3	2	6	Media
R-023	2	2	4	Baja
R-024	3	2	6	Media
R-025	3	2	6	Media
R-026	3	2	6	Media
R-027	3	1	3	Baja
R-028	2	2	4	Baja
R-029	3	2	6	Media
R-030	3	2	6	Media
R-031	3	1	3	Baja
R-032	2	2	4	Baja
R-033	3	1	3	Baja
R-034	2	2	4	Baja
R-035	3	2	6	Media
R-036	3	1	3	Baja
R-037	3	1	3	Baja
R-038	3	2	6	Media
R-039	3	1	3	Baja

continúa en la página siguiente

Tabla 8.1 — continuación

ID	Prob. ordinal	Impacto ordinal	Exposición ($P \times I$)	Nivel de prioridad
R-040	3	1	3	Baja
R-041	2	2	4	Baja
R-042	3	2	6	Media
R-043	2	2	4	Baja
R-044	2	1	2	Baja
R-045	3	2	6	Media

8.2 Anexo 8.B: Valor esperado y contingencia adoptada

Esta matriz presenta, para los 45 riesgos vigentes, las estimaciones iniciales de probabilidad de ocurrencia, los impactos condicionales en horas-hombre (HH) y el valor esperado por riesgo. Son estimaciones de planificación, no frecuencias históricas demostradas; su validación corresponde a los responsables de cada riesgo. Por decisión adoptada, la suma de $p_0 \times HH$ se utiliza como estimación de contingencia en esfuerzo de 2.058,480 HH; no es una simulación ni una asignación mensual o por perfil. La estimación inicial porcentual p_0 se usa para calcular el valor esperado, mientras que la exposición cualitativa de T-16 ($q_P \times q_I$) usa escalas separadas. El objetivo residual sigue condicionado y no está disponible para recalcular la contingencia hasta validar la eficacia de las respuestas.

Tabla 8.2 Parámetros y valor esperado por riesgo. Fuente: elaboración propia.

ID	p_0 inicial (%)	Objetivo residual* (%)	Impacto condicional (HH)	Valor esperado (HH)	Mes estimado
R-001	45 %	20 %	152,0	68,400	2
R-002	40 %	20 %	67,2	26,880	2
R-003	40 %	20 %	201,6	80,640	11
R-004	45 %	25 %	224,0	100,800	3
R-005	30 %	10 %	128,0	38,400	8
R-006	25 %	10 %	70,4	17,600	6
R-007	40 %	20 %	80,0	32,000	9
R-008	30 %	10 %	80,0	24,000	10
R-009	25 %	10 %	67,2	16,800	8
R-010	25 %	10 %	88,0	22,000	3
R-011	30 %	10 %	96,0	28,800	8
R-012	35 %	10 %	201,6	70,560	12
R-013	30 %	10 %	105,6	31,680	11
R-014	20 %	10 %	96,0	19,200	4
R-015	35 %	10 %	201,6	70,560	11
R-016	30 %	10 %	144,0	43,200	11
R-017	40 %	20 %	126,4	50,560	3

continúa en la página siguiente

Tabla 8.2 — continuación

ID	p_0 inicial (%)	Objetivo residual* (%)	Impacto condicional (HH)	Valor esperado (HH)	Mes estimado
R-018	45 %	25 %	150,4	67,680	11
R-019	45 %	25 %	148,8	66,960	12
R-020	35 %	20 %	112,0	39,200	12
R-021	45 %	20 %	152,0	68,400	3
R-022	50 %	25 %	118,4	59,200	1
R-023	30 %	10 %	88,0	26,400	4
R-024	40 %	20 %	126,4	50,560	3
R-025	35 %	20 %	177,6	62,160	4
R-026	40 %	25 %	201,6	80,640	11
R-027	35 %	20 %	80,0	28,000	1
R-028	30 %	15 %	108,8	32,640	12
R-029	35 %	20 %	126,4	44,240	8
R-030	50 %	35 %	232,0	116,000	4
R-031	35 %	20 %	80,0	28,000	8
R-032	30 %	15 %	152,0	45,600	3
R-033	40 %	20 %	126,4	50,560	6
R-034	30 %	15 %	136,0	40,800	21

continúa en la página siguiente

Tabla 8.2 — continuación

ID	p_0 inicial (%)	Objetivo residual* (%)	Impacto condicional (HH)	Valor esperado (HH)	Mes estimado
R-035	40 %	25 %	88,0	35,200	1
R-036	40 %	20 %	80,0	32,000	14
R-037	35 %	20 %	80,0	28,000	10
R-038	45 %	20 %	152,0	68,400	12
R-039	35 %	20 %	67,2	23,520	4
R-040	40 %	20 %	92,8	37,120	18
R-041	30 %	15 %	176,0	52,800	53
R-042	35 %	20 %	126,4	44,240	21
R-043	30 %	10 %	88,0	26,400	8
R-044	30 %	10 %	88,0	26,400	8
R-045	35 %	15 %	100,8	35,280	8
	Totales condicionales y esperados		5.585,6	2.058,480	–

* *La probabilidad residual es un objetivo condicionado; no se incorpora al escenario inicial mientras no se acrediten sus condiciones de validación. Las probabilidades iniciales son estimaciones de planificación y deben validarse con los responsables.*

Tabla 8.3 Disponibilidad y condiciones pendientes para la cuantificación. Fuente: elaboración propia.

Parámetro	Información disponible	Estado	Qué falta
Probabilidad inicial	Estimación porcentual inicial por riesgo	Juicio de planificación; sin frecuencia histórica comprobada	Validar horizonte, fundamento y responsable de cada estimación
Impacto condicional en HH	Estimación puntual del esfuerzo si ocurre el riesgo	Punto estimado; sin distribución	Sustentar rangos o distribuciones y evitar doble conteo
Mes previsto	Mes de referencia para el evento	Estimación puntual; no es distribución temporal	Vincular con actividades e hitos y estimar variabilidad temporal
Probabilidad residual	Objetivo sujeto a respuesta y condición de validación	Condicionada; eficacia pendiente	Acreditar la condición antes de usarla en un escenario residual
Dependencias	Las relaciones entre riesgos no están cuantificadas	Pendiente	Analizar causas comunes y documentar dependencias
Cronograma	No hay duración incierta ni relación riesgo–actividad completa	Sin red simulable	Incorporar tareas, distribuciones de duración, precedencias y recursos
Impacto económico	Las consecuencias monetarias y costos de respuesta requieren validación	Incompleto	Valorar los costos antes de una simulación económica

La suma de los valores esperados individuales, adoptada como contingencia de esfuerzo, es 2.058,480 HH. El registro no permite una asignación actual por período o perfil: no se dispone de crosswalk entre los códigos R8 de análisis previos y los 45 riesgos vigentes. Los objetivos residuales son condicionales y no modifican esta estimación hasta que se valide la eficacia de las respuestas. Este anexo no presenta resultados de simulación, percentiles ni probabilidades de cumplimiento del cronograma.